

Dokumentacja projektu *Dentist+*

Projektowanie dynamicznych stron WWW
Politechnika Łódzka

Paweł Pater 246354
Jakub Klimczyk 246327

Wstęp

Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie i implementację aplikacji webowej wspierającej pracę gabinetu stomatologicznego w zakresie zarządzania:

- dokumentacją medyczną pacjentów,
- kalendarzem lekarza stomatologa,
- historią leczenia oraz aktualnym stanem uzębienia,
- dostępem użytkowników do systemu (logowanie, rejestracja).

Opis systemu i funkcjonalności

System *Dentist+* został zaprojektowany i zaimplementowany jako rozwiązanie przeznaczone dla jednej placówki stomatologicznej. Oznacza to, że wszystkie dane pacjentów, lekarzy oraz wizyt funkcjonują w ramach jednego ośrodka medycznego.

W przypadku potrzeby rozszerzenia systemu na wiele placówek działających w ramach jednej firmy lub sieci stomatologicznej w skali ogólnopolskiej, konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, takich jak:

- jednoznaczne przypisanie każdego pacjenta, lekarza i wizyty do konkretnej placówki,
- izolacja danych między placówkami, tak aby dentyści mieli dostęp wyłącznie do informacji powiązanych z ich jednostką,
- wprowadzenie administracyjnej roli nadrzędnej umożliwiającej zarządzanie wszystkimi placówkami w ramach jednego systemu,
- rozszerzenie modelu danych o obsługę struktury wielooddziałowej,
- odpowiednie modyfikacje w warstwie autoryzacji, umożliwiające ograniczenie dostępu do danych wyłącznie na poziomie danej placówki.

Implementacja powyższych rozszerzeń pozwoliłaby wykorzystać *Dentist+* jako system ogólnopolski, obsługujący sieć gabinetów stomatologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i izolacji danych pacjentów.

Ogólny opis systemu

Dentist+ służy do przechowywania i zarządzania dokumentacją medyczną pacjentów. System umożliwia:

- gromadzenie szczegółowych danych dotyczących stanu uzębienia pacjenta,
- rejestrowanie rozpoznań oraz procedur dla poszczególnych zębów,
- przechowywanie dokumentów graficznych,
- zarządzanie wizytami i kalendarzem lekarza,
- zarządzanie kontami użytkowników oraz logowaniem.

Zrealizowane funkcjonalności

Dokumentacja medyczna pacjentów

- Dane osobowe i historia leczenia pacjenta,
- Aktualny stan uzębienia,
- Rozpoznanie oraz wykonane zabiegi,
- Szczegółowa historia leczenia każdego zęba.

Przechowywanie dokumentów graficznych

- Dodawanie zdjęć,
- Obsługa formatów PNG/JPG,
- Powiązywanie plików z wizytami pacjentów.

Uwierzytelnianie i zarządzanie kontem

- Logowanie (standardowe + Google OAuth2),
- Rejestracja użytkownika,
- Zmiana hasła i edycja danych konta.

Kalendarz stomatologa i wizyty

- Widok kalendarza,
- Dodawanie/edycja/odwoływanie wizyt,
- Stany wizyt (zaplanowana, w trakcie, odwołana, zakończona).

Stan uzębienia i historia leczenia

- Reprezentacja aktualnego stanu uzębienia,
- Reprezentacja aktualnego stanu uzębienia na dany dzień przeprowadzenia wizyty,
- Historia leczenia zębów,
- Wizualizacja graficzna uzębienia.

Stack technologiczny

Warstwa serwerowa - Backend

- Java,
- Spring Boot,
- Hibernate,
- PostgreSQL,
- Keycloak.

Warstwa prezentacji - Frontend

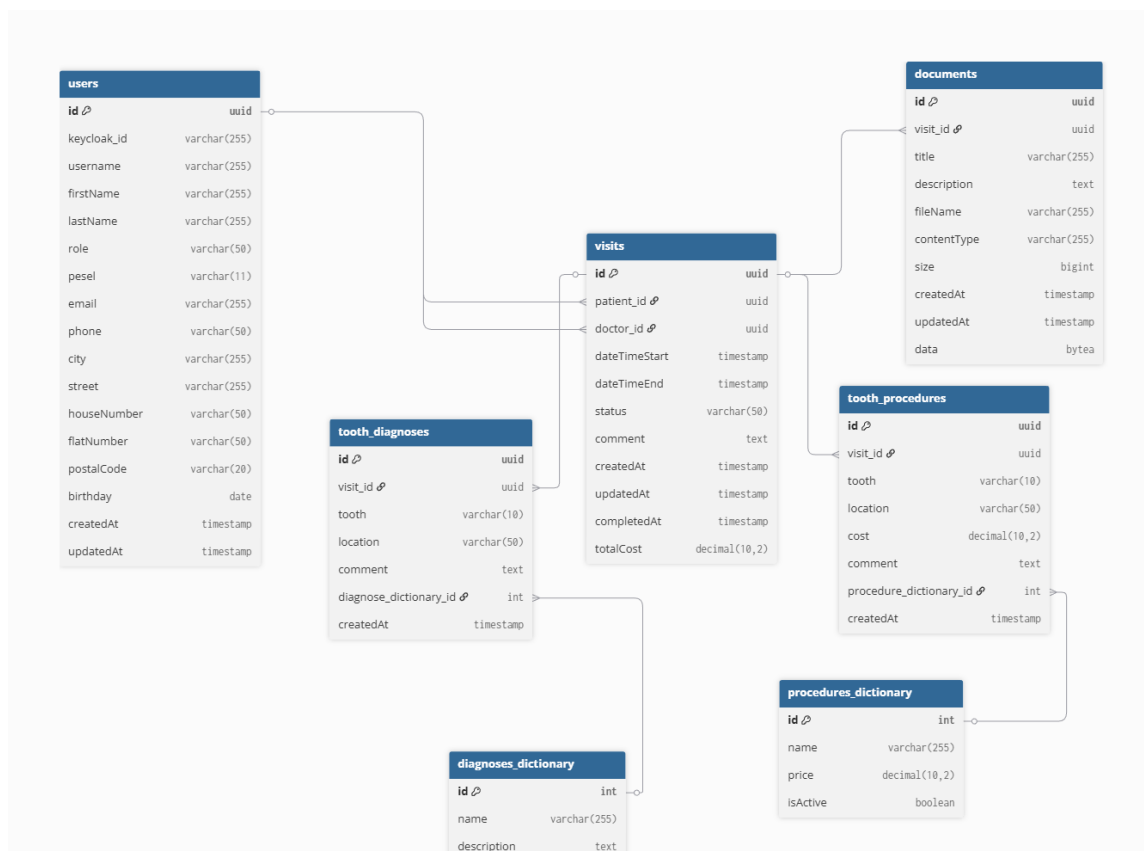
- TypeScript,
- React,
- TanStack Router,
- Tailwind CSS.

Konteneryzacja

- Docker – backend, baza danych, Keycloak.

Diagram modelu bazy danych

Diagram ERD



Rysunek 1: Diagram ERD bazy danych *Dentist+*.

Dokumentacja API (Swagger)

Opis

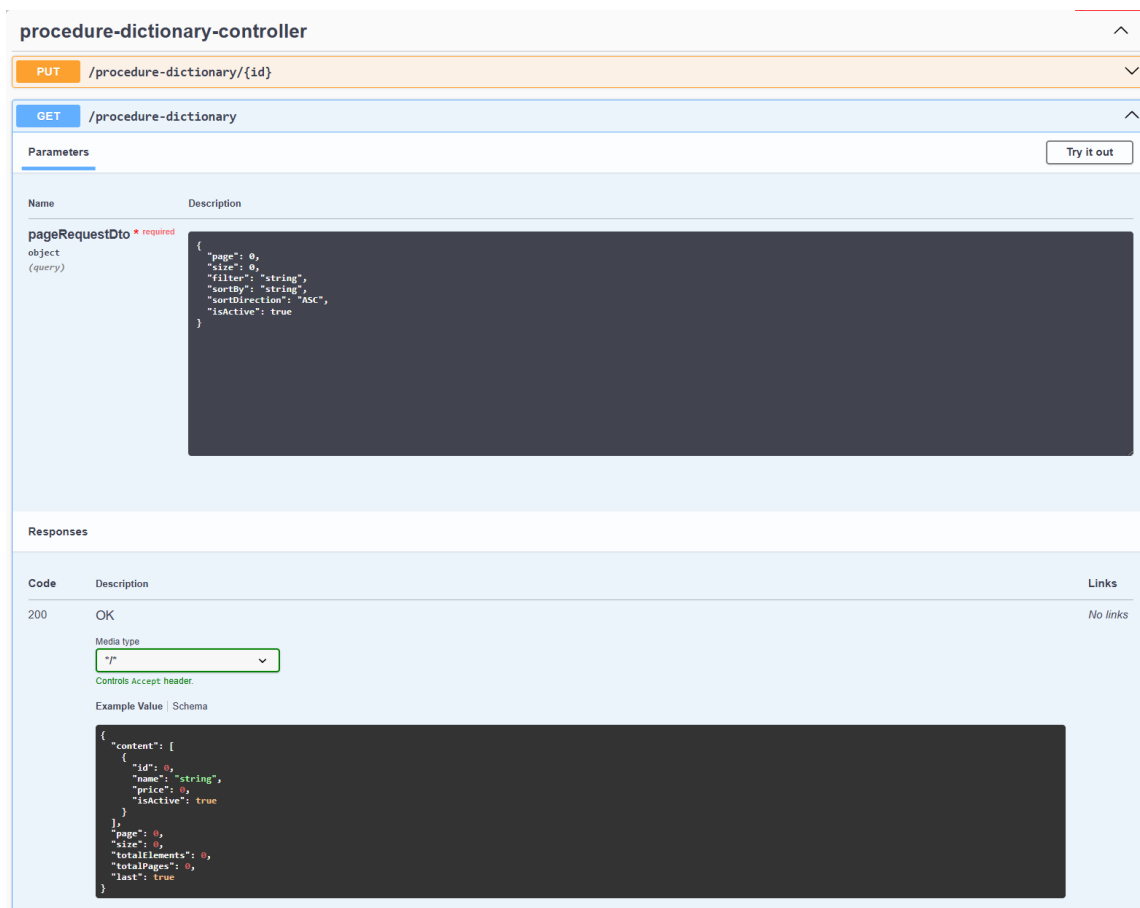
Swagger umożliwia:

- przegląd endpointów,
- testowanie API,
- analizę modeli danych.

Zrzuty ekranu

visit-controller		^
GET	/visits/{id}	▼
PUT	/visits/{id}	▼
GET	/visits	▼
POST	/visits	▼
user-controller		^
PUT	/users/{keycloakId}/reset-password	▼
PUT	/users/patient/{id}	▼
PUT	/users/doctor/{id}	▼
POST	/users/patient	▼
POST	/users/doctor	▼
GET	/users	▼
GET	/users/{keycloakId}/is-federated	▼
GET	/users/{id}	▼
GET	/users/keycloak/{keycloakId}	▼
procedure-dictionary-controller		^
PUT	/procedure-dictionary/{id}	▼
GET	/procedure-dictionary	▼
POST	/procedure-dictionary	▼
GET	/procedure-dictionary/all	▼
document-controller		^
GET	/documents/{id}	▼
PUT	/documents/{id}	▼
DELETE	/documents/{id}	▼
GET	/documents	▼
POST	/documents	▼
GET	/documents/{id}/file	▼
tooth-history-controller		^
GET	/tooth-history	▼
teeth-diagnose-controller		^
GET	/teeth-diagnoses/patients/{id}	▼
diagnose-dictionary-controller		^
GET	/diagnose-dictionary	▼
GET	/diagnose-dictionary/all	▼

Rysunek 2: Widok główny Swagger.



Rysunek 3: Przykładowy endpoint.

Uruchamianie aplikacji w środowisku Docker

Aplikacja została przygotowana do uruchamiania w oparciu o Docker oraz Docker Compose, co umożliwia szybkie zestawienie kompletnego środowiska developerskiego oraz produkcyjnego. Do uruchomienia systemu wykorzystywane są trzy główne kontenery:

- **Backend** – aplikacja napisana w Spring Boot,
- **Baza danych** – kontener z PostgreSQL,
- **Keycloak** – serwer uwierzytelniania Keycloak wraz z realm'em projektu.

Przykładowe polecenie uruchamiające środowisko:

```
docker compose up -d
```

Po poprawnym uruchomieniu:

- Backend dostępny jest pod adresem: `http://localhost:3000`,
- Keycloak dostępny pod adresem: `http://localhost:5000`,
- Swagger znajduje się pod `/swagger-ui/index.html`.

Konfiguracja środowiska Docker

Poniżej przedstawiono pełną konfigurację środowiska Docker wykorzystaną w projekcie. Zawiera ona kontenery dla Keycloak, PostgreSQL oraz aplikacji backendowej.

```
version: '3.9'

services:
  postgres-keycloak:
    container_name: postgres-keycloak
    image: postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      PGDATA: /data
      TZ: Europe/Warsaw
      POSTGRES_USER: "keycloak"
      POSTGRES_PASSWORD: "keycloak"
      POSTGRES_DB: "keycloak"
    volumes:
      - ./postgres-keycloak/database:/data
    networks:
      - dentist-network

  keycloak:
    image: 'quay.io/keycloak/keycloak:latest'
    container_name: keycloak
    command: ["start-dev", "--spi-theme-static-max-age=-1",
              "--spi-theme-cache-themes=false",
              "--spi-theme-cache-templates=false"]
    restart: unless-stopped
    environment:
      KC_BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME: "kc-admin"
      KC_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: "kc-admin-password"
      KC_DB: "postgres"
      KC_DB_URL_HOST: "postgres-keycloak"
      KC_DB_URL_PORT: "5432"
      KC_DB_URL_DATABASE: "keycloak"
      KC_DB_USERNAME: "keycloak"
      KC_DB_PASSWORD: "keycloak"
    ports:
      - "5000:8080"
    depends_on:
      - postgres-keycloak
    volumes:
      - ./keycloak/themes/custom-theme:/opt/keycloak/themes/custom-theme
    networks:
      - dentist-network

  postgres:
    container_name: postgres
    image: postgres
```



```

restart: unless-stopped
environment:
  PGDATA: /data
  TZ: Europe/Warsaw
  POSTGRES_USER: "postgres"
  POSTGRES_PASSWORD: "postgres"
  POSTGRES_DB: "postgres"
volumes:
  - ./postgres/database:/data
networks:
  - dentist-network

backend-application:
  container_name: backend-application
  pull_policy: always
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "3000:3000"
  expose:
    - "3000"
  environment:
    APP_PORT: "3000"
    APP_CORS_ENABLED: "true"
    KEYCLOAK_URL: "http://keycloak:8080"
    KEYCLOAK_CLIENT_ID: "dentist-backend"
    KEYCLOAK_SECRET: ${BACKEND_KEYCLOAK_SECRET}
    KEYCLOAK_REALM: "dentist"
    DB_HOST: "postgres"
    DB_NAME: "postgres"
    DB_PORT: "5432"
    DB_USER: "postgres"
    DB_PASSWORD: "postgres"
    DB_HIBERNATE_DDL_AUTO: "none"
  depends_on:
    - postgres
  networks:
    - dentist-network

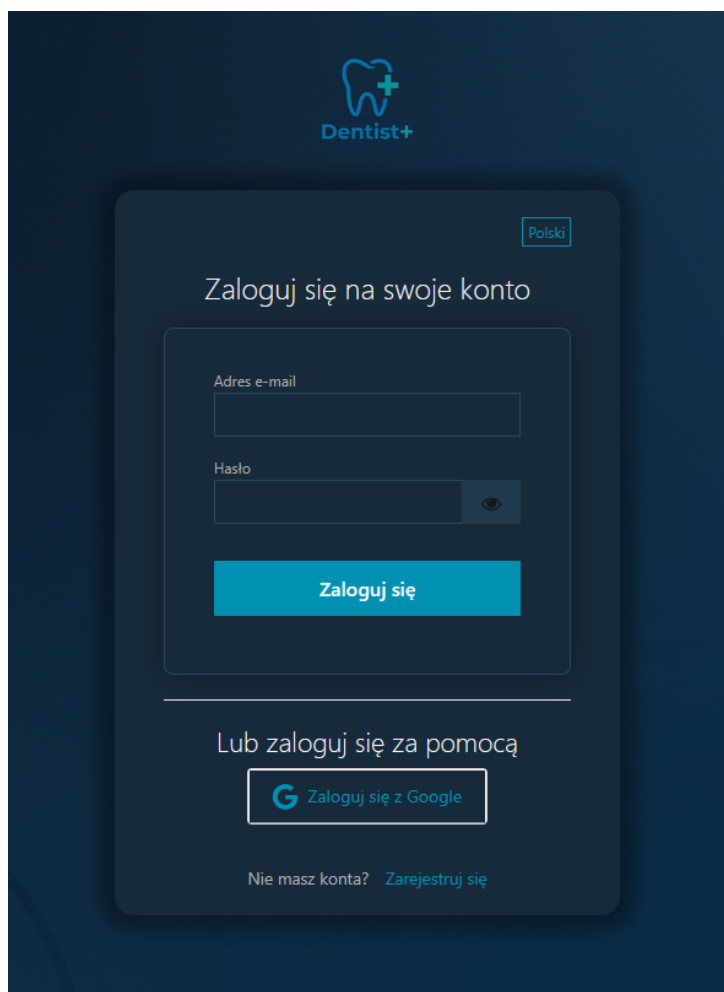
networks:
  dentist-network:
    driver: bridge

```

Interfejs użytkownika

Logowanie i rejestracja

Ekrany logowania i rejestracji umożliwiają użytkownikowi szybkie utworzenie konta oraz dostęp do systemu. Proces logowania obejmuje klasyczny formularz z adresem e-mail i hasłem, opcję podglądu wpisywanego hasła, a także logowanie za pomocą konta Google. Podczas rejestracji system prowadzi użytkownika przez stworzenie konta, a następnie – w przypadku kont pacjentów – wyświetla dialog uzupełnienia danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.



Rysunek 4: Ekran logowania.



* Wymagane pola

Polski

Rejestracja

Nazwa użytkownika *

Hasło *

Potwierdź hasło *

E-mail *

Imię *

Nazwisko *

[« Powrót do logowania](#)

Zarejestruj się

Rysunek 5: Ekran rejestracji.

Uzupełnij swój profil ×

Podaj dodatkowe informacje, aby dokończyć rejestrację.

Dane pacjenta Imię * Tadeusz Nazwisko * Nowak Email * pacjent@dentist.pl PESEL *	Dane kontaktowe Telefon * 123456789 Adres zamieszkania Ulica * Numer domu * Numer mieszkania Miejscowość * Kod pocztowy * 00-000
--	--

Zapisz zmiany

Rysunek 6: Dialog uzupełnienia danych pacjenta.

Karta Pacjenta

Karta pacjenta prezentuje wszystkie kluczowe informacje związane z historią leczenia. Lekarz może wyświetlić dane osobowe, listę odbytych i nadchodzących wizyt, dodane dokumenty graficzne (np. zdjęcia pantomograficzne) oraz stan uzębienia po każdej wizycie. Lekarz ma dostęp do wielu kart pacjentów, a sam pacjent tylko do swojej. Pacjent ma taki sam widok i może przeglądać swoje dokumenty oraz szczegóły wizyt, które zostały przeprowadzone.

Karta pacjenta
Jarosław Tela | PESEL: 68071575557

+ Utwórz wizytę

Dane osobowe

Umówione wizyty

Dokumenty

Historia wizyt

Dane pacjenta

Imię

Jarosław

Nazwisko

Tela

PESEL

68071575557

Data urodzenia

1968-07-15

Płeć

Mężczyzna

Dane kontaktowe

Telefon

363423423

Adres zamieszkania

Ulica

Solna

Numer domu

31

Numer mieszkania

-

Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

11-133

Rysunek 7: Karta pacjenta.

Karta pacjenta
Jarosław Tela | PESEL: 68071575557

+ Utwórz wizytę

Dane osobowe

Umówione wizyty

Dokumenty

Historia wizyt

Filtruj po lekarzu:

Jadwiga Kowalska

Filtruj po dacie:

29 listopada 2025 - 2 grudnia 2025

30 listopada 2025, 12:00

Dentysta: Jadwiga Kowalska

Czas trwania: 12:00 - 13:00

Status: **Zakończona**

Szczegóły wizyty

Rysunek 8: Historia wizyt w karcie pacjenta.

Widok dentysty

Widok przeznaczony dla stomatologa obejmuje kalendarz wizyt, listę pacjentów oraz historię wizyt. Lekarz może filtrować wizyty według statusu (np. zaplanowane, w trakcie, zakończone), daty, danych pacjenta lub przypisanego stomatologa. Z poziomu tych ekranów możliwe jest rozpoczęcie wizyty, jej odwołanie lub przejście do pełnej dokumentacji pacjenta.

Dentist+ | Witaj Jadwiga

Kalendarz Wizyty Pacjenci Wyloguj się

Zaplanowane wizyty, 2 grudnia 2025

Tutaj znajdziesz swoje zaplanowane wizyty

Tadeusz Nowak, 2 grudnia 2025, 12:30
PESEL: 58102425674

Przeprowadź wizytę

Odwołaj wizytę

grudzień 2025

pon	wto	śro	czw	pią	sob	nie
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Rysunek 9: Kalendarz stomatologa.

Pacjenci

Tutaj możesz wyszukać danego pacjenta

Imię/Nazwisko/PESEL/Telefon/UUID

Wcisnij Enter, aby wyszukać

Imię	Nazwisko	PESEL	Telefon	Akcje
Tadeusz	Nowak	58102425674	534345223	Karta Pacjenta + Utwórz wizytę
Urszula	Pilko	03281069162	655644334	Karta Pacjenta + Utwórz wizytę
Jarosław	Tela	68071575557	363423423	Karta Pacjenta + Utwórz wizytę

Wierszy na stronie: 10

Strona 1 z 1

Rysunek 10: Widok wszystkich pacjentów w placówce, z możliwością filtracji oraz stworzenia wizyty wybranemu pacjentowi.

System wyróżnia wizyty, które są wykonywane w trakcie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dentysta po przypadkowym zamknięciu karty lub przeglądarki, od razu będzie miał dostęp do wizyty, którą realizował wcześniej. Dodatkowo, inni dentyści z placówki mają informację o tym, czy sala jest zajęta lub czy dany dentysta jest niedostępny, ze względu na odbywającą się właśnie wizytę.

Wizyty

Przeglądaj i zarządzaj wizytami w systemie.

Wizyty w trakcie

Wizyty, które aktualnie trwają.

Data i godzina	Pacjent	Kontakt	Lekarz	Status	Akcje
1 gru 2025, 13:30	Jarosław Tela PESEL: 68071575557	363423423	Jadwiga Kowalska	W trakcie	Przeprawy

Historia i planowane wizyty

Lista wszystkich wizyt w systemie.

Lekarz

Wszyscy

Status

Wszystkie

Nazwisko/PESEL/Telefon

Data

Wybierz datę

Data i godzina	Pacjent	Kontakt	Lekarz	Status	Akcje
1 gru 2025, 14:30	Urszula Pilko PESEL: 03281069162	655644334	Jadwiga Kowalska	Zaplanowana	Przeprawy Odwołaj
1 gru 2025, 13:30	Jarosław Tela PESEL: 68071575557	363423423	Jadwiga Kowalska	W trakcie	Przeprawy

Wierszy na stronę:

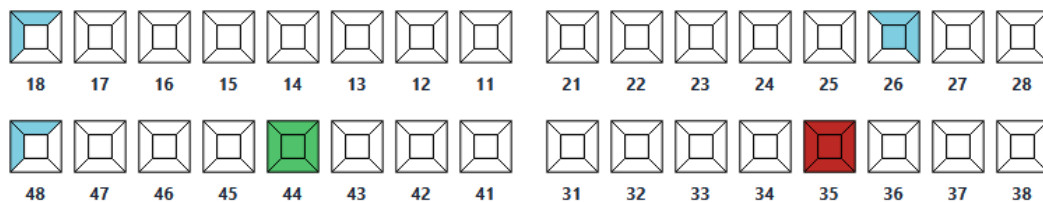
20

Strona 1 z 1

Rysunek 11: Historia wizyt zakończonych, realizowanych i nieodbytych wraz z możliwością filtrowania.

Przeprowadzanie wizyty

Moduł przeprowadzania wizyty umożliwia stomatologowi pracę z pełnym odontogramem pacjenta. Kliknięcie na wybraną część zęba pozwala dodać rozpoznanie lub wykonaną procedurę, pozostawić notatkę oraz przejrzeć historię zmian konkretnej części zęba.



Rysunek 12: Stan uzębienia pacjenta.

Przeprowadzanie wizyty | 30 listopada 2025, 12:00

Jarosław Tela | PESEL: 68071575557

Koszt: 0 PLN

Zakończ wizytę

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

Historia zęba

Rozpoznanie

Procedura

Wybrane części zęba:
Kliknij na zęby w odontogramie

Rozpoznanie
Brak zęba

Notatka (opcjonalna)
Dodaj notatkę...

Dodaj rozpoznanie

Rozpoznania (17)

Rozpoznania

44 (right)
Próchnica powierzchniowa
Poważny stan próchnicy w zębie 44. Natychmiast się tym zająć!

44 (left)
Próchnica powierzchniowa
Poważny stan próchnicy w zębie 44. Natychmiast się tym zająć!

44 (center)
Próchnica powierzchniowa
Poważny stan próchnicy w zębie 44. Natychmiast się tym zająć!

Rysunek 13: Widok dentysty podczas przeprowadzania wizyty.

Przeprowadzanie wizyty | 2 grudnia 2025, 13:30

Jarosław Tela | PESEL: 68071575557

Koszt: 0 PLN

Zakończ wizytę

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

Tryb historii aktywny

Historia zęba 44 - CENTER

30 listopada 2025, 12:00

Diagnoza: Próchnica powierzchniowa
Poważny stan próchnicy w zębie 44. Natychmiast się tym zająć!

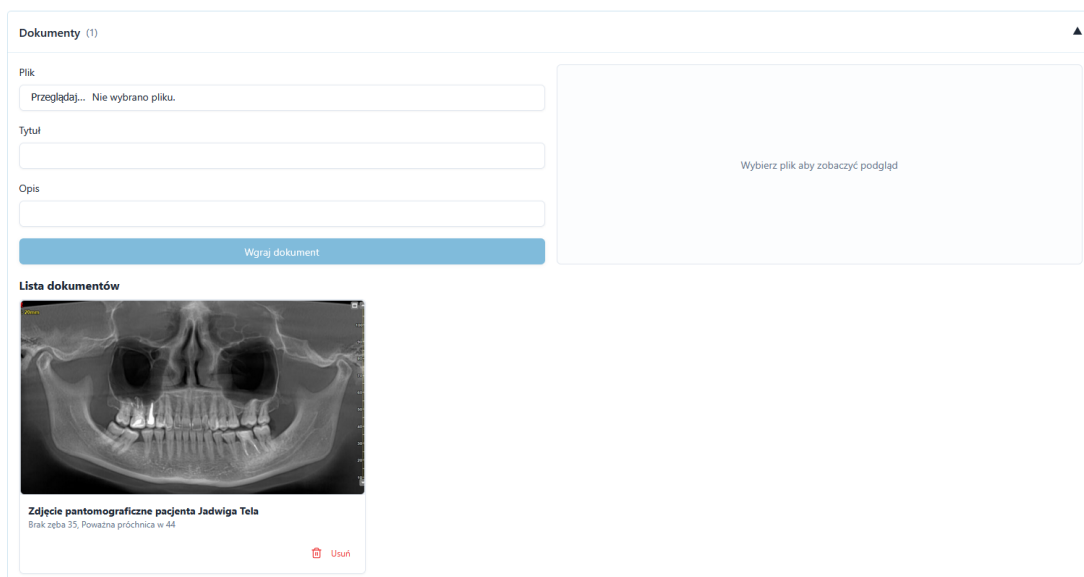
Rysunek 14: Podgląd historii zęba - data wizyty oraz widoczne zmiany.

Dokumentacja graficzna

System pozwala lekarzowi wgrywać dokumenty graficzne – np. zdjęcia pantomograficzne, fotografie z jamy ustnej lub inne materiały diagnostyczne – bezpośrednio w trakcie wizyty. Po przesłaniu plików widoczne są one zarówno w module wizyty, jak i później w karcie pacjenta, dzięki czemu stanowią integralną część dokumentacji medycznej.



Rysunek 15: Proces wgrywania dokumentów graficznych podczas przeprowadzania wizyty.



Rysunek 16: Podgląd wgranych dokumentów graficznych podczas wizyty.

**Zdjęcie pantomograficzne pacjenta Jadwiga Tela**

Brak zęba 35. Poważna próchnica w 44

Data wizyty: 30 listopada 2025, 12:00

Dentysta: Jadwiga Kowalska

Szczegóły wizyty

Rysunek 17: Podgląd dokumentów w karcie pacjenta.

Podsumowanie

Aplikacja *Dentist+* stanowi rozwiązanie wspierające pracę gabinetu stomatologicznego w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, zarządzania wizytami, obsługi pacjentów oraz rejestrowania szczegółowej historii leczenia. System integruje nowoczesne technologie backendowe i frontendowe, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu Keycloak jako centralnego mechanizmu uwierzytelniania i autoryzacji.

Zrealizowane funkcjonalności obejmują pełny proces obsługi pacjenta – od rejestracji, przez prowadzenie wizyty oraz wgrywanie dokumentacji, aż po możliwość analizy historii leczenia każdego zęba. Interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o przejrzystości i intuicyjności, co pozwala na szybkie i efektywne wykorzystanie systemu zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów.

Projekt w obecnej formie stanowi solidną podstawę dla nowoczesnego, bezpiecznego i wygodnego narzędzia do zarządzania dokumentacją stomatologiczną w ramach jednej placówki medycznej.